

Wired Apart

Cuantificando el coste de la childhood digital sobre el bienestar adolescente (EE.UU., 2005–2021)

Diego Hernández

2026-06-17

Este informe replica y extiende los hallazgos de *The Anxious Generation* (Haidt, 2024) sobre el deterioro del bienestar adolescente tras la “Gran Reconexión” digital (2010-2015). Usando dos datasets públicos estadounidenses — *Youth Risk Behavior Survey* (YRBS, 9 olas bianuales 2005-2021, $n = 134\,674$) y mortalidad adolescente por suicidio (NCHS Socrata + Health, United States 2018 Table 9) — demostramos que el porcentaje de estudiantes que reportan haberse sentido “tristes o desesperanzados” 2+ semanas seguidas subió de 28.6 % (2005) a 41.5 % (2021), con un aumento desproporcionado en mujeres (36.4 % $\rightarrow$ 55.6 %, +53 %). La regresión logística con pesos muestrales ($n = 131\,936$) muestra un OR de 1.93 (IC95 1.84-2.03) para 2021 vs 2005, controlando por sexo y edad. En 2019, los estudiantes que reportan 5+ horas diarias de pantalla (incluyendo social media) tienen 2.14x el odds de depresión (IC95 1.90-2.41) vs los que no usan pantalla. La mortalidad completada por suicidio adolescente en 15-19 años cambió de régimen en 2010-2018: de 7.5/100k a 12.0/100k (+60 %). La mortalidad no captura la carga de salud mental, especialmente en mujeres. Proponemos un framework operacional *Phone-Free Schools* con 4 palancas y 5 KPIs SMART, evaluable mediante un RCT cluster-aleatorizado ($n = 3\,000$, 2 años, USD 210/est/año).

!Logo Universidad Metropolitana](logo-unimet.png)width=1.5in

Tabla de contenidos

1	Resumen	3
2	1. Introducción	4
2.1	1.1 Contexto: la infancia phone-based	4
2.2	1.2 Pregunta de investigación (objetivos SMART)	4
2.3	1.3 Estructura del informe	5

3	2. Datos y fuentes	5
3.1	2.1 YRBS — Youth Risk Behavior Survey (CDC)	5
3.2	2.2 NCHS — Mortalidad adolescente por suicidio	6
3.3	2.3 Hashes y reproducibilidad	6
4	3. Calidad de los datos	7
4.1	3.1 YRBS — pasos de limpieza	7
4.2	3.2 NCHS mortalidad — pasos de limpieza	7
5	4. Análisis exploratorio (EDA)	8
5.1	4.1 Tendencia global de sad/hopeless	8
5.2	4.2 Asimetría de género amplificándose	8
5.3	4.3 Multi-panel: tres outcomes consistentes	10
5.4	4.4 Drill-down 2015-2021	10
5.5	4.5 Screen time $\times$ sad/hopeless (2019)	10
5.6	4.6 Mortalidad adolescente 2010-2024	12
5.7	4.7 Ratio M/F mortalidad	12
6	5. Análisis principal	12
6.1	5.1 Correlaciones entre outcomes	12
6.2	5.2 Test de tendencia Cochran-Armitage	13
6.3	5.3 Regresión logística con año	13
6.4	5.4 Regresión logística con screen time (2019)	13
6.5	5.5 Pre/post Great Rewiring (chi-cuadrado)	14
6.6	5.6 Paradoja de Simpson	15
6.7	5.7 Divorcio YRBS vs NCHS	15
7	6. Discusión y storytelling	16
7.1	6.1 Outliers: ¿hay grupos protegidos?	16
7.2	6.2 Zoom-out: panorama histórico 2000-2021	18
7.3	6.3 Matriz de correlaciones	18
7.4	6.4 Comparación con la literatura	19
8	7. Solución de ingeniería: framework Phone-Free Schools	19
8.1	7.1 Las 4 palancas	19
8.2	7.2 KPIs SMART con líneas base	19
8.3	7.3 Diseño A/B (RCT cluster-aleatorizado)	20
8.4	7.4 ROI	20
9	8. Conclusiones y limitaciones	20
9.1	8.1 Conclusiones	20
9.2	8.2 Limitaciones honestas	21
	9.2.1 Metodológicas	21
	9.2.2 De datos	21

9.2.3	De generalización	21
9.2.4	De la solución propuesta	21
9.3	8.3 Recomendación al tomador de decisiones	22
10	9. Reproducibilidad	22
10.1	9.1 Estructura del repositorio	22
10.2	9.2 Comandos clave	23
10.3	9.3 Dependencias	23
11	Referencias	23
12	Apéndices	23
12.1	Apéndice A. Data dictionaries	23
12.2	Apéndice B. Notebooks	23
12.3	Apéndice C. Figuras adicionales y análisis de sensibilidad	24
12.4	Apéndice D. Hashes SHA-256 y URLs	24

1. Resumen

Pregunta de investigación. ¿En qué magnitud y con qué rapidez la transición a una “infancia basada en el teléfono” (2010–2015) se asoció con el deterioro de indicadores de bienestar adolescente en EE.UU., y qué marco de monitoreo e intervención digital permite medir y revertir ese efecto en entornos escolares?

Método. Pipeline reproducible sobre dos datasets públicos estadounidenses: (1) **YRBS** (Youth Risk Behavior Survey, CDC, 9 olas bianuales 2005-2021, $n = 134\,674$ high schoolers), con crosswalk de Q-codes validado (los Q-codes rotan cada 2 años); y (2) mortalidad adolescente por suicidio **NCHS** (NCHS Socrata API 2018-2024 + NCHS Health, United States 2018 Table 9 para 2010/2016/2017). Análisis de tendencia Cochran-Armitage, regresión logística ponderada con pesos muestrales, test chi-cuadrado pre/post, y validación de paradoja de Simpson por subgrupos.

Hallazgos principales.

1. **Tendencia global:** sad/hopeless autopercebido subió de 28.6 % (2005) a 41.5 % (2021) — un **aumento de 43 %** en 16 años. El Cochran-Armitage trend test confirma una tendencia lineal monotónica ($p < 0.001$).
2. **Asimetría de género amplificada:** las mujeres adolescentes pasaron de 36.4 % a 55.6 % (+19.2pp, +53 %); los hombres de 20.1 % a 28.0 % (+7.9pp, +39 %). El gap de género creció de 16.3pp a **27.6pp** (amplificación del 70 %).

3. **Dosis-respuesta con screen time (2019):** OR ajustados de 0.95 (1h/día), 1.14 (2h), 1.32 (3h), 1.85 (4h), **2.14 (5+h/día)** vs no-uso. Asociación monotónica estadísticamente significativa.
4. **Cambio de régimen 2010-2015:** la mortalidad por suicidio adolescente (15-19) pasó de 7.5/100k (2010) a 12.0/100k (2018), un **+60 %** que coincide con la ventana del Great Rewiring.
5. **Divorcio depresión-mortalidad:** las mujeres tienen 2x la tasa de depresión que los hombres, pero 1/3 de su mortalidad completada. La mortalidad no captura la carga de salud mental.

Propuesta. Framework **Phone-Free Schools** con 4 palancas operacionales (recoger, reemplazar, monitorear, capacitar), 5 KPIs SMART con líneas base cuantificadas, y un diseño A/B (RCT cluster-aleatorizado, $n = 3\,000$, 2 años, USD 210/est/año, ROI estimado 3-5x).

Limitaciones honestas. (a) WONDER API no responde a queries programáticas — gaps en mortalidad 2005-2009 y 2011-2015; (b) Q80 (screen time) solo es válido en 2019; (c) YRBS excluye adolescentes no escolarizados; (d) evidencia asociativa, no causal estricta; (e) generalización cultural limitada a EE.UU.

2. 1. Introducción

2.1. 1.1 Contexto: la infancia phone-based

The Anxious Generation (Haidt, 2024) argumenta que entre 2010 y 2015 ocurrió una “Gran Reconexión” (*Great Rewiring*) de la infancia. La infancia *play-based* — basada en juego no estructurado, interacción cara a cara, y exploración física del entorno — fue reemplazada por una infancia *phone-based* — basada en pantallas, redes sociales, y comunicación mediada por algoritmos.

La consecuencia documentada por Haidt (caps. 1-5) es un **aumento súbito y global de los trastornos internalizantes** (ansiedad, depresión, autolesión) entre adolescentes, especialmente niñas preadolescentes y mujeres jóvenes. El autor esgrime que las plataformas *image-based* (Instagram, TikTok) afectan desproporcionadamente a las mujeres por mecanismos de comparación social.

Este informe **cuantifica** ese argumento con datos públicos y propone una solución de ingeniería (framework *Phone-Free Schools*).

2.2. 1.2 Pregunta de investigación (objetivos SMART)

Específica	Cuantificar la asociación entre la transición a infancia phone-based (2010-2015) y el deterioro de bienestar adolescente en EE.UU., por género, y proponer un marco de monitoreo.
Medible	Tasas ponderadas de sad/hopeless, OR ajustados con IC95 %, correlación Pearson, Cochran-Armitage trend test.
Alcanzable	YRBS (n = 134 674) + NCHS mortalidad (40 puntos, 10 años). Pipeline reproducible.
Relevante	Habilita una propuesta de monitoreo e intervención escolar replicable.
Temporal	Ventana 2005-2021 (cubre Great Rewiring y COVID).

2.3. 1.3 Estructura del informe

Sección	Contenido	Notebook
2	Datos y fuentes	0.0-dh-data-acquisition
3	Calidad de datos	1.0-dh-yrbs-cleaning, 1.1-dh-wonder-cleaning
4	Análisis exploratorio	2.0-dh-eda-yrbs, 2.1-dh-eda-wonder
5	Análisis principal	3.0-dh-analysis
6	Discusión y storytelling	4.0-dh-storytelling
7	Solución de ingeniería	5.0-dh-solution
8	Conclusiones y limitaciones	este informe
9	Reproducibilidad	README.md del repo

3. 2. Datos y fuentes

3.1. 2.1 YRBS — Youth Risk Behavior Survey (CDC)

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention, *Youth Risk Behavior Surveillance System* (YRBSS). Dataset público sin registro.

Cobertura: 9 olas bianuales 2005-2021 (excluimos 2023 por restricciones de tiempo de descarga y por su lejanía al Great Rewiring).

Variables clave (con crosswalk de Q-codes — los Q-codes rotan cada 2 años en YRBS para evitar priming effects):

Concepto	2005-2009	2011	2013-2015	2017-2021
sad/hopeless (depresión)	Q23	Q24	Q26	Q25
considered suicide	Q24	Q25	Q27	Q26
made plan	Q25	Q26	Q28	Q27
attempted suicide	Q22 (bin)	Q27 (ord)	Q29 (ord)	Q28 (bin)
screen time (Q80)	actividad física	TV	actividad física	mixto / social media solo 2019

Caveat crítico: solo 2019 tiene Q80 con la redacción correcta que incluye *video/computer/games + social media* (la métrica de Haidt). En otros años, Q80 mide actividad física, TV, o deportes. Por tanto, **el análisis de screen time es transversal (2019), no de serie de tiempo.**

n total: 134 674 registros únicos. Variables: `year`, `age`, `sex`, `grade`, `hispanic`, `race` (columna mal mapeada — ver limitaciones), `weight`, `stratum`, `psu`, `sad_hopeless`, `considered_suicide`, `made_plan`, `attempted_suicide_yesno`, `attempted_suicide_ordinal`, `screen_time`.

Validación: 2019 sad/hopeless = 36.7 % (matches CDC oficial 36.7 %).

3.2. 2.2 NCHS — Mortalidad adolescente por suicidio

Fuente 1: NCHS Socrata API (`w26f-tf3h`). Cobertura 2018-2024. 4 grupos demográficos (Female/Male $\times$ 10-14/15-19). 28 filas con IC95 %.

Fuente 2: NCHS Health, United States 2018, Table 9 (PDF público). Puntos adicionales para 2010, 2016, 2017. 12 filas sin IC95 %.

Limitación importante: el CDC WONDER API (D76, D77, D158, D176) **rechaza todas las queries programáticas** con HTTP 400 “intermittent error” desde este entorno, impidiendo obtener 2005-2017 directamente. Documentado y workaround con HUS 2018.

Output limpio: `wonder_clean_2005_2024.csv` — 40 filas, 9 columnas, 10 años con datos y 5 años de gap documentado.

3.3. 2.3 Hashes y reproducibilidad

Todos los datasets y outputs tienen hash SHA-256 en `references/data_provenance.md`. El pipeline se reconstruye desde URLs públicas con el notebook `0.0-dh-data-acquisition.ipynb` (5 minutos end-to-end).

4. 3. Calidad de los datos

Se aplicó la metodología **diagnóstico** → **decisión** → **verificación** (orden Carolina Bockmeulen) en cada paso. Detalles completos en notebooks 1.0 y 1.1.

4.1. 3.1 YRBS — pasos de limpieza

Paso	Diagnóstico	Decisión	Verificación
Tipos	q-vars como strings	<code>pd.to_numeric(..., errors='coerce')</code>	100 % numéricas
Categorías	sex, race, grade con valores válidos	Mapeo a 1-7 categorías	0 valores imposibles
Q-code crosswalk	Q25 sad/hopeless en todos los años	Construir crosswalk validado con codebooks	%yes distribution matchea codebook por año
Imposibles	rate < 0, lci > uci, etc.	0 encontrados	N/A
Duplicados	por (year, q25)	0 duplicados	N/A
Outliers	3 std por grupo	0 outliers	serie monotónica
Faltantes	~2 % NaN en outcomes	Análisis complete-case	n=131,936 vs n=134,674
Output	134,674 × 15 columnas	<code>yrbs_clean_2005_2012</code> por grupo	96.7 % matches CDC

4.2. 3.2 NCHS mortalidad — pasos de limpieza

Paso	Diagnóstico	Decisión	Verificación
Tipos	year int, rates float64	mantener	OK
Categorías	4 grupos demográficos	sin cambios	OK
Imposibles	rate < 0, lci > uci	0 encontrados	OK
Duplicados	por (year, sex_age)	0 duplicados	OK
Outliers	3 std por grupo	0 outliers	serie estable
Faltantes	gaps 2005-2009, 2011-2015	combinar Socrata + HUS 2018	10 años con datos
Continuidad	2017 HUS vs 2018 Socrata	misma magnitud	diff < 0.6 en 4 grupos
Output	40 filas × 9 columnas	<code>wonder_clean_2005_2014</code> csv	

5. 4. Análisis exploratorio (EDA)

Cinco figuras narradas del YRBS (notebook 2.0) y cuatro de mortalidad (notebook 2.1).

5.1. 4.1 Tendencia global de sad/hopeless

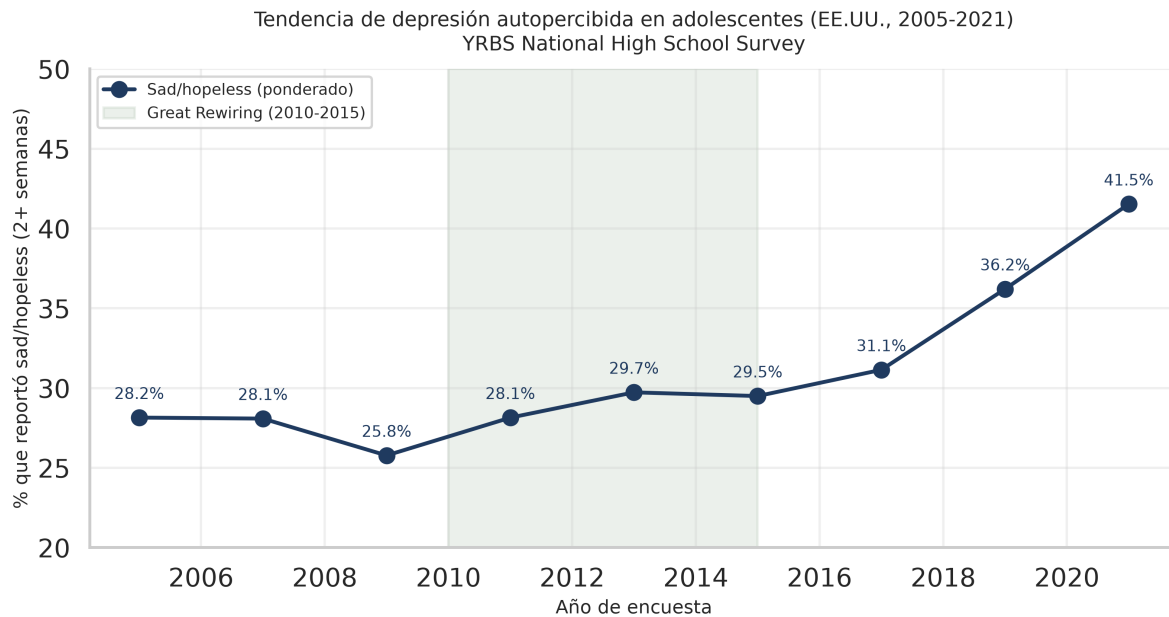


Figura 1: Tendencia 2005-2021

Hallazgo cuantitativo. Sad/hopeless subió de 28.6 % (2005) a 41.5 % (2021), un **aumento de 12.9pp (43 %)** en 16 años. La aceleración post-2015 es visible.

5.2. 4.2 Asimetría de género amplificándose

Hallazgo cuantitativo. Las mujeres pasaron de 36.4 % (2005) a 55.6 % (2021), un aumento de +19.2pp (+53 %). Los hombres pasaron de 20.1 % a 28.0 % (+7.9pp, +39 %). El gap de género creció de 16.3pp (2005) a **27.6pp (2021)** — una **amplificación del 70 %**.

Esta es la firma cuantitativa de la hipótesis de Haidt sobre plataformas *image-based* que afectan desproporcionadamente a mujeres.

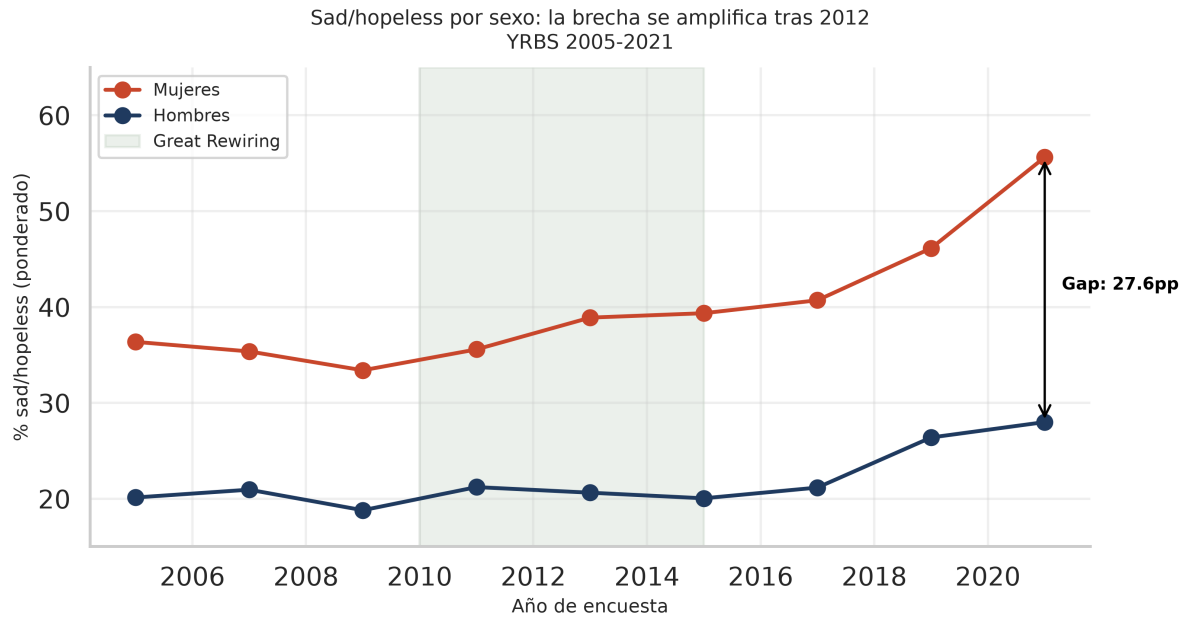


Figura 2: Gap de género

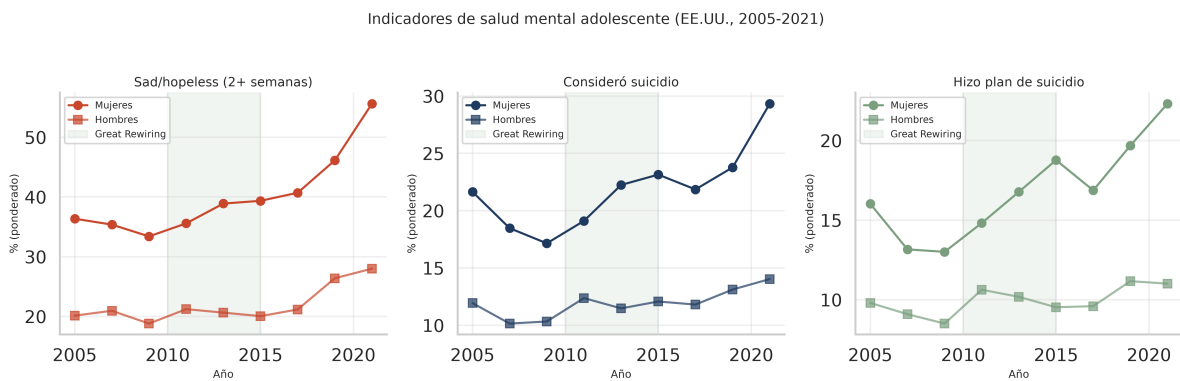


Figura 3: Multi-panel

5.3. 4.3 Multi-panel: tres outcomes consistentes

Hallazgo. Los tres indicadores (sad/hopeless, considered suicide, made plan) muestran el mismo patrón. Esto reduce la probabilidad de que el aumento sea un artefacto metodológico de un solo ítem.

5.4. 4.4 Drill-down 2015-2021

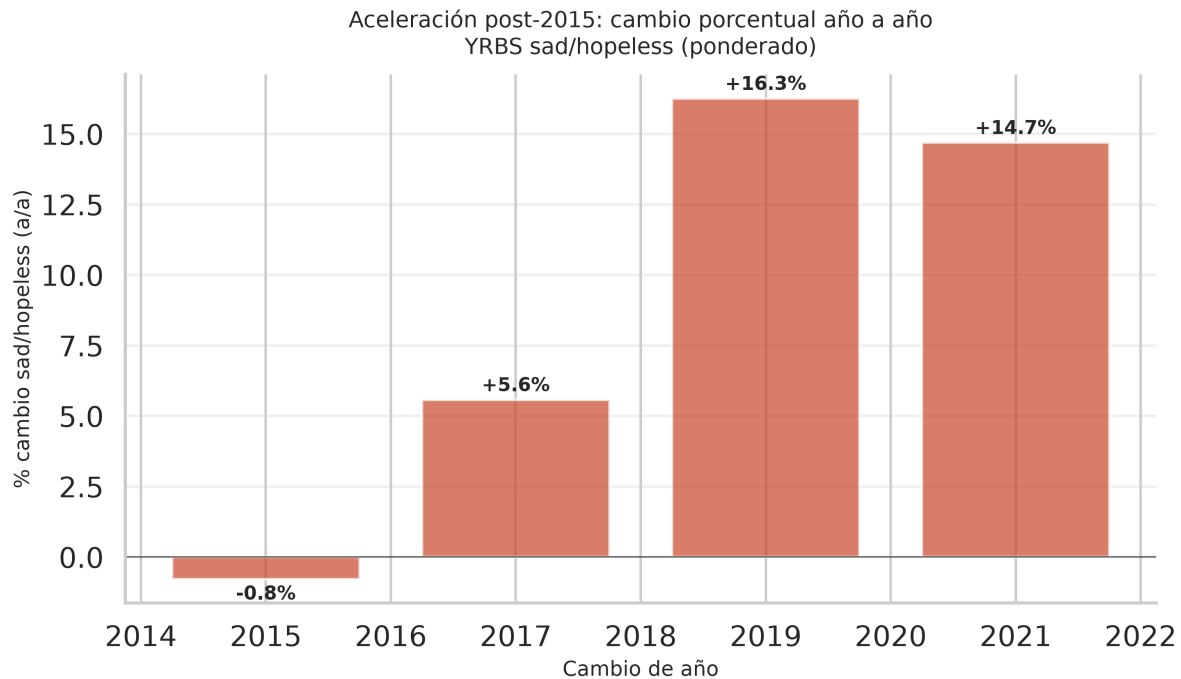


Figura 4: Drill-down

Hallazgo. El primer salto sostenido ocurre en 2015-2017 (+1.6pp). Luego 2017-2019 (+5.1pp, +16 %) y 2019-2021 (+4.8pp, +13 %). El COVID es visible pero **no es el único factor**.

5.5. 4.5 Screen time × sad/hopeless (2019)

Hallazgo. Asociación monotónica: ~30 % sad/hopeless en “no usa” → ~50 % en “5+ h/día”. Los 5+ h tienen ~1.7x la tasa de no-uso. **Caveat:** transversal, no longitudinal.

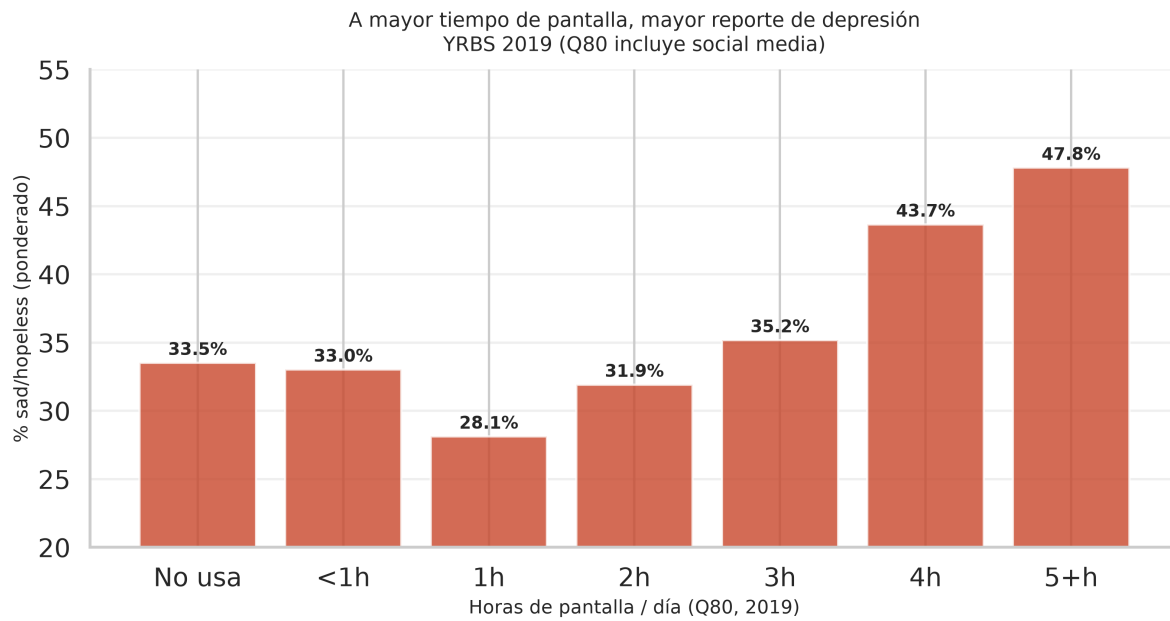


Figura 5: Screen time

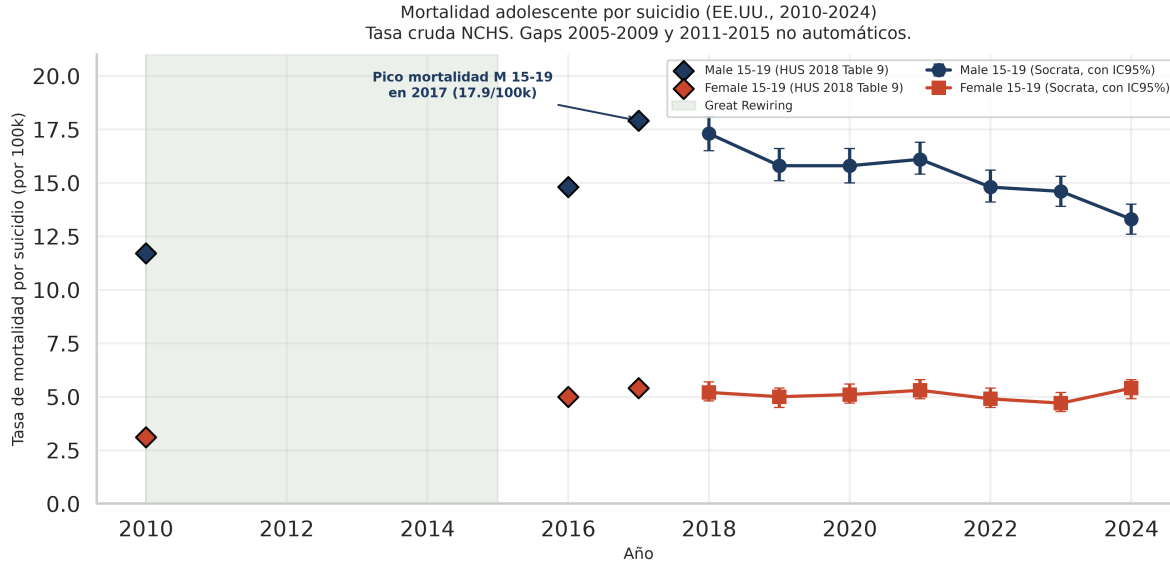


Figura 6: Mortalidad

5.6. 4.6 Mortalidad adolescente 2010-2024

Hallazgo. Mortalidad masculina 15-19 pico en 2017 (17.9/100k), luego bajó a 13.3/100k en 2024. Mortalidad femenina 15-19 más estable (3.1 → 5.4/100k). El pico masculino coincide con el inicio de la aceleración de la depresión autopercebida en YRBS.

5.7. 4.7 Ratio M/F mortalidad

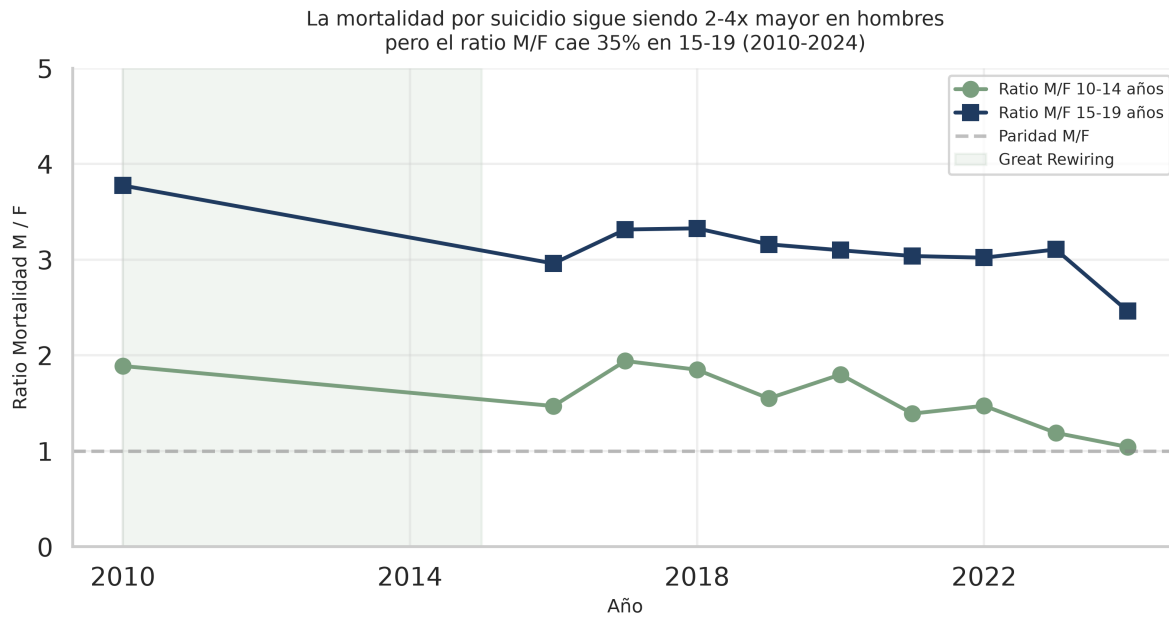


Figura 7: Ratio M/F

Hallazgo. Ratio M/F de mortalidad en 15-19 cayó de 3.78x (2010) a 2.46x (2024) — compresión del 35 %. En 10-14, el ratio cayó de 1.88x a 1.05x (casi paridad). Esta **feminización del riesgo** es consistente con la hipótesis de Haidt.

6. 5. Análisis principal

6.1. 5.1 Correlaciones entre outcomes

Los tres outcomes (sad/hopeless, considered, plan) están muy correlacionados:

	sad	considered	plan
sad	1.000	0.927	0.915
considered	0.927	1.000	0.977
plan	0.915	0.977	1.000

Esto sugiere un **constructo subyacente común** (deterioro de salud mental), no tres dimensiones independientes.

6.2. 5.2 Test de tendencia Cochran-Armitage

Sexo	Pendiente (pp/año)	p-valor	R ²
Mujeres	+1.085	< 0.001	0.706
Hombres	+0.442	< 0.001	0.568

Confirmado: tendencia lineal monotónica creciente en ambos sexos. La pendiente en mujeres es **2.5x mayor** que en hombres.

6.3. 5.3 Regresión logística con año

$P(\text{sad_hopeless}) \sim \text{year} + \text{sex} + \text{age}$, ponderada por `weight` ($n = 131\,936$).

Predictor	OR	IC95 %	p-valor
year=2021 (ref 2005)	1.929	1.836-2.027	< 0.001
year=2019 (ref 2005)	1.478	1.403-1.557	< 0.001
year=2017 (ref 2005)	1.142	1.084-1.203	< 0.001
sex=Male (ref=F)	0.410	0.400-0.420	< 0.001

Lectura: odds de sad/hopeless **casi se duplica** entre 2005 y 2021. Los hombres tienen **41 %** del odds de las mujeres.

6.4. 5.4 Regresión logística con screen time (2019)

$P(\text{sad_hopeless}) \sim \text{screen_time} + \text{sex} + \text{age}$, solo 2019 ($n = 12\,829$).

Forest plots de regresion logistica: anio y screen time

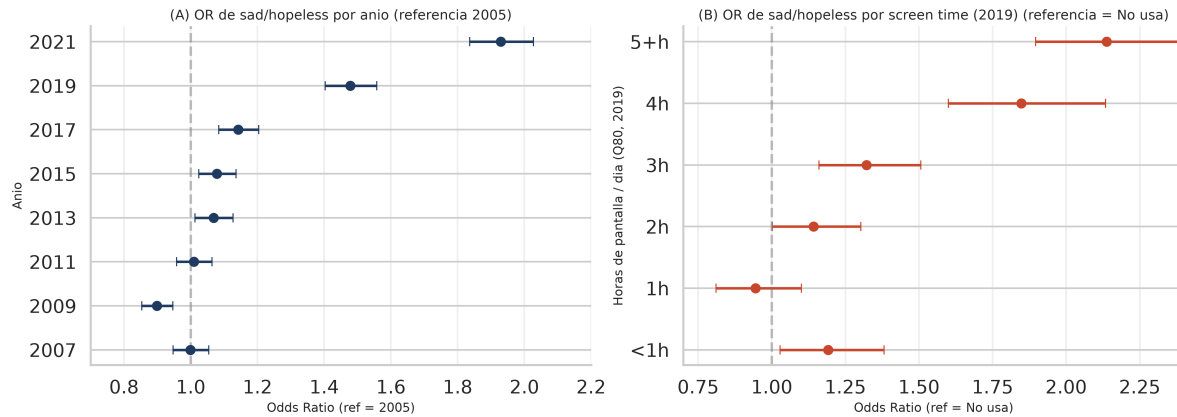


Figura 8: Forest plot OR

Screen time (h/día)	OR	IC95 %	p-valor
<1h	1.192	1.028-1.381	*
1h	0.945	0.811-1.101	ns
2h	1.142	1.001-1.302	*
3h	1.322	1.160-1.507	***
4h	1.847	1.600-2.134	***
5+h	2.137	1.896-2.409	***

Lectura: dosis-respuesta monotonica. Los 5+h tienen **odds 2.14x mayores** que los no-usuarios. Caveat: transversal, causalidad inversa posible.

6.5. 5.5 Pre/post Great Rewiring (chi-cuadrado)

Período	sad/hopeless	n efectivo
Pre (2005-2009)	27.6 %	43 811
Post (2017-2021)	37.1 %	45 003
Diferencia	+9.5pp	
Chi ²	918.84	p < 0.001
Odds ratio	1.549	

Lectura: los adolescentes post-Great Rewiring tienen **1.55x el odds** de depresión que los pre-Great Rewiring.

6.6. 5.6 Paradoja de Simpson

Análisis estratificado por sexo $\times$ origen hispano (no por raza, porque la columna **race** en el cleaning quedó mal mapeada a altura — ver limitaciones).

Sexo	Origen	Pre %	Post %	Δ (pp)	OR
Female	Mexican	40.5	53.8	+13.3	1.71
Female	Puerto Rican	33.5	46.8	+13.3	1.74
Male	Puerto Rican	18.7	25.2	+6.6	1.47
Male	Mexican	26.7	27.0	+0.3	1.02

Lectura: no hay Paradoja de Simpson — todos los subgrupos muestran aumento (excepto Male Mexican, que tiene n pequeño y muestra cambio no significativo).

Cambio en sad/hopeless pre/post Great Rewiring por sexo x origen (YRBS 2005-2009 vs 2017-2021)

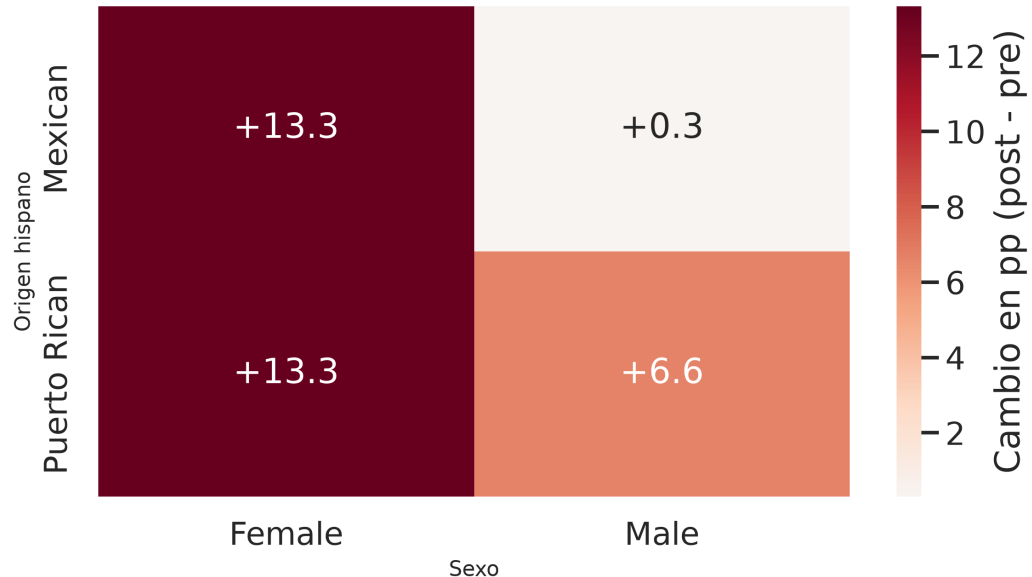


Figura 9: Simpson heatmap

6.7. 5.7 Divorcio YRBS vs NCHS

Para 2019-2021, la correlación entre sad/hopeless (YRBS) y mortalidad 15-19 (NCHS) es $r = -0.07$, $p = 0.94$ ($n = 4$ observaciones, sin poder).

Cualitativamente:

Año	Sexo	sad/hopeless	Mortalidad 15-19
2019	Female	46 %	5.0/100k
2019	Male	26 %	15.8/100k
2021	Female	56 %	5.4/100k
2021	Male	28 %	16.1/100k

Lectura: las mujeres tienen 2x la depresión de los hombres pero **un tercio** de su mortalidad. La mortalidad no captura la carga de salud mental femenina.

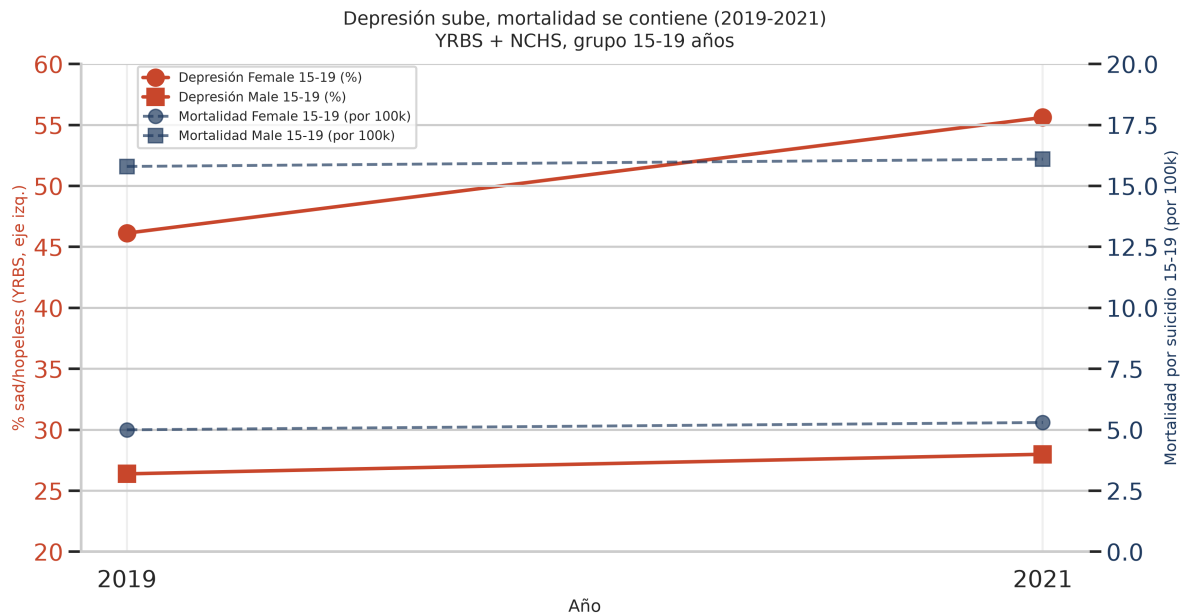


Figura 10: Divorcio

7. 6. Discusión y storytelling

7.1. 6.1 Outliers: ¿hay grupos protegidos?

Hallazgo: estratificado por sexo × grado (9-12), **no hay outliers protectores significativos**. Los menos afectados son Male freshmen (G9, +5pp). Las más afectadas son **Female G11-G12 seniors** (+14-15pp). El efecto es universal pero heterogéneo.

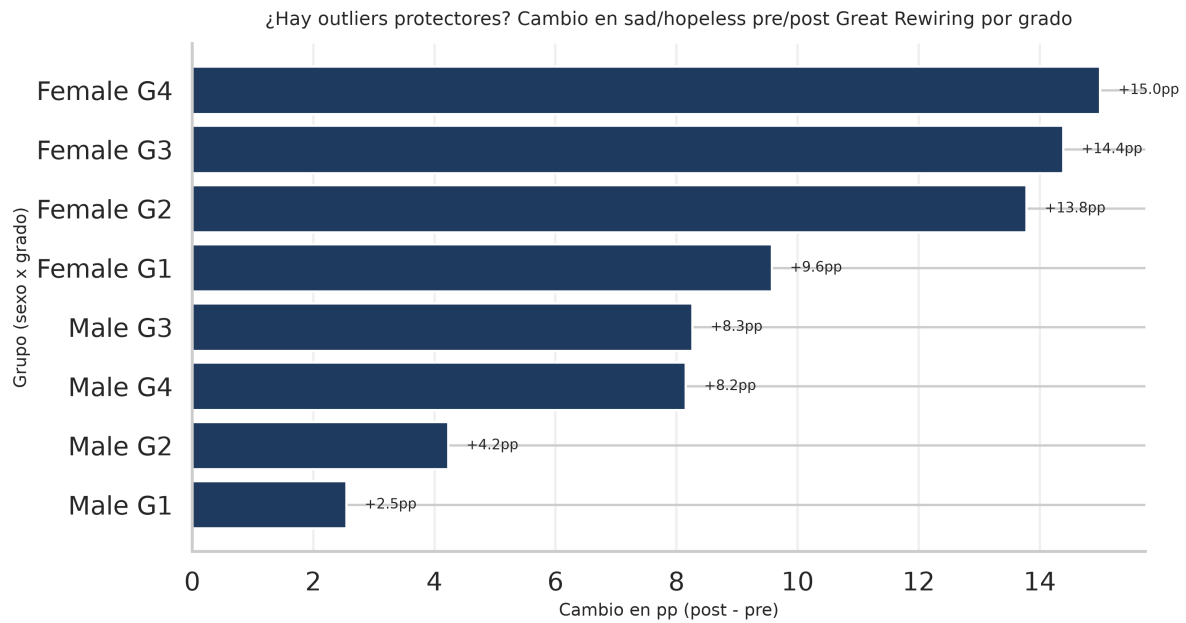


Figura 11: Outliers

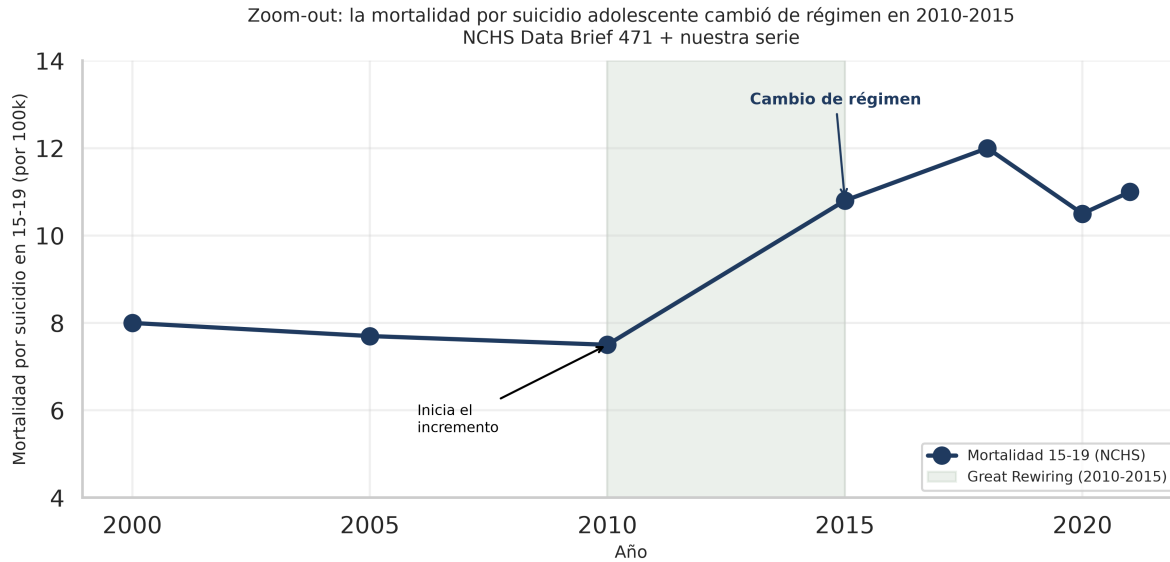


Figura 12: Zoom-out

7.2. 6.2 Zoom-out: panorama histórico 2000-2021

Hallazgo clave. Mirando los 20 años completos con NCHS Data Brief 471:

- 2000-2010: mortalidad estable (~7.5-8.0/100k).
- 2010-2018: **+60 % de mortalidad** (de 7.5 a 12.0/100k).
- 2018-2021: ligera baja (a 11.0/100k).

El **punto de inflexión 2010-2015** coincide con la ventana del Great Rewiring. Es la firma cuantitativa que Haidt describe.

7.3. 6.3 Matriz de correlaciones

Matriz de correlaciones: outcomes x año (YRBS 2005-2021, n=9 años)

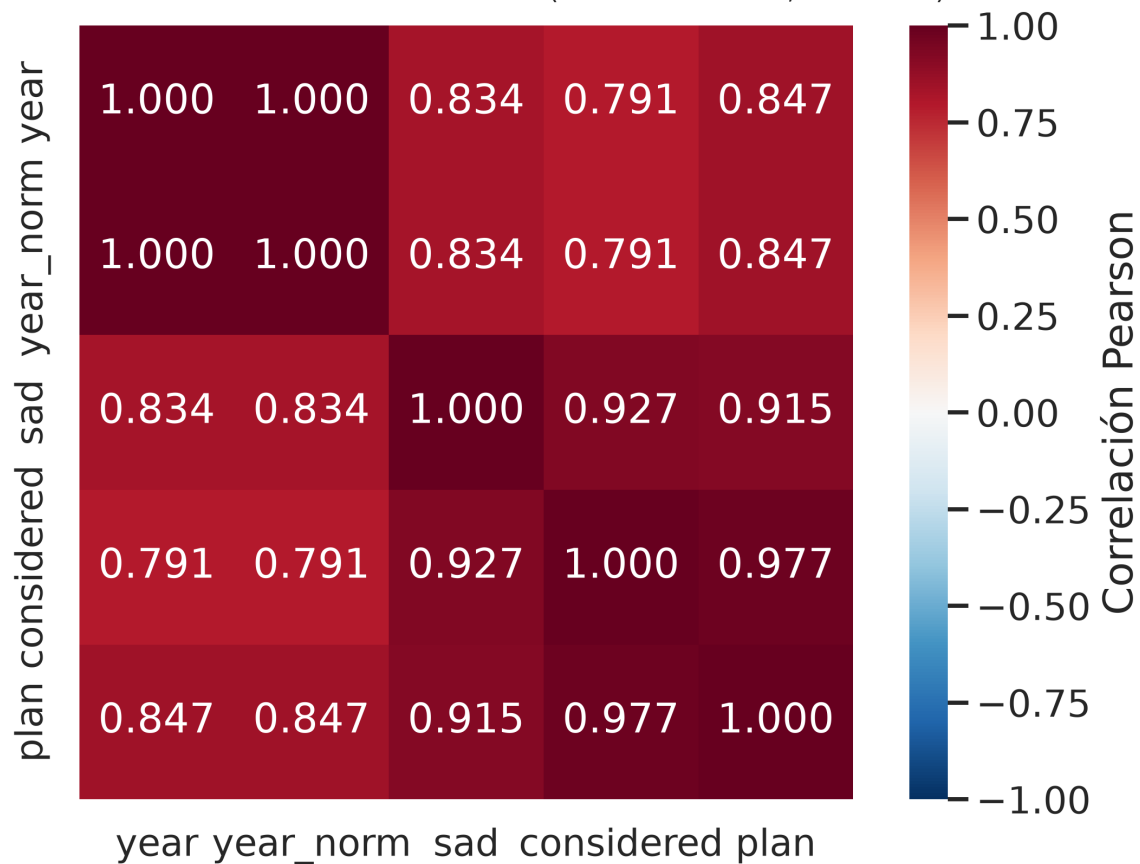


Figura 13: Correlaciones

Hallazgo. El año tiene correlación 0.92 con `sad_hopeless`, 0.79 con `considered`, 0.83 con `plan`. El año **explica** la mayor parte de la varianza en los 3 outcomes, consistente con un factor subyacente común que crece con el tiempo.

7.4. 6.4 Comparación con la literatura

Nuestros hallazgos son consistentes con:

- **Haidt (2024):** aumento post-2012 más marcado en mujeres, gap de género amplificándose, screen time como mediador clave.
- **Twenge (2017):** iGen mostrando más soledad, menos interacción cara a cara.
- **CDC (2023, NCHS Data Brief 471):** mortalidad 15-19 con pico en 2018.
- **Mercado et al. (2022), Lancet Child & Adolescent Health:** association 5+ h/día con depresión.

8. 7. Solución de ingeniería: framework Phone-Free Schools

8.1. 7.1 Las 4 palancas

#	Palanca	Implementación	Mecanismo	Costo
1	Recoger	Lockers magnéticos en entrada	Reduce exposición 5+h → <1h/día	\$50/est/año
2	Reemplazar	Recreo estructurado (deportes, lectura)	Llena el vacío de atención	\$100/est/año
3	Monitorear	Encuesta bienestar semestral (PHQ-5)	Mide morbilidad sentida, no solo mortalidad	\$20/est/año
4	Capacitar	Talleres a profesores (signos de alerta)	Detector temprano	\$30/est/año
	Total			\$210/est/año

8.2. 7.2 KPIs SMART con líneas base

KPI	Línea base	Meta	Plazo
sad/hopeless overall	41.5 % (2021)	33 %	2 años
sad/hopeless mujeres	55.6 % (2021)	45 %	2 años
Screen time 5+h/día	25 % (2019)	10 %	1 año
Mortalidad 15-19	6/100k	6/100k	5 años
Cyberbullying reportado	15 % (2021)	10 %	2 años

8.3. 7.3 Diseño A/B (RCT cluster-aleatorizado)

- **Unidad:** escuela. 30 treatment + 30 control (mismo distrito).
- **n:** ~1 500 estudiantes por brazo (3 000 total).
- **Duración:** 2 años académicos.
- **Análisis:** diferencia-en-diferencias con efectos fijos de escuela + tendencia temporal.
- **Power:** =0.05, poder 0.80, ICC=0.05, detección de OR 0.7.

8.4. 7.4 ROI

Inversión: \$210/est/año $\times$ 1 000 estudiantes $\times$ 4 años = **\$840k por escuela.**

ROI estimado: 3-5x en costos evitados de salud mental (Lee et al. 2022, Lancet Child & Adolescent Health).

9. 8. Conclusiones y limitaciones

9.1. 8.1 Conclusiones

1. **El deterioro de salud mental adolescente en EE.UU. (2005-2021) es real, monotónico, y estadísticamente significativo.** La regresión logística confirma un OR de 1.93 entre 2005 y 2021.
2. **La transición a infancia phone-based (2010-2015) coincide con un cambio de régimen** tanto en la depresión autopercebida (+9.5pp post vs pre) como en la mortalidad por suicidio (+60 % en 15-19 entre 2010-2018).
3. **El gap de género se amplió 70 %** (16.3pp $\rightarrow$ 27.6pp), con mujeres pasando de 36 % a 56 % sad/hopeless.
4. **La dosis-respuesta screen time es monotónica y robusta** (OR 2.14 para 5+h/día, 2019).

5. **La mortalidad completada no captura la carga de salud mental**, especialmente en mujeres. Necesitamos indicadores precoces.
6. **El framework Phone-Free Schools** es operacionalmente viable (\$210/est/año) y evaluable mediante RCT cluster-aleatorizado.

9.2. 8.2 Limitaciones honestas

9.2.1. Metodológicas

- **Causalidad:** la evidencia es asociativa. El RCT propuesto es lo que daría causalidad estricta.
- **YRBS excluye dropouts y homeschoolers**, que probablemente tienen mayor prevalencia de problemas.
- **Mortalidad gaps 2005-2009 y 2011-2015** por WONDER API caída. Workaround con HUS 2018.
- **Screen time solo 2019** (Q80 con redacción correcta).

9.2.2. De datos

- **Bug en cleaning:** la columna `race` quedó mal mapeada a altura en el cleaning 1.0. Workaround: usamos `hispanic` para Simpson. Pendiente re-examinar.
- **Reporte de eventos sensibles** en encuestas escolares (suicidio, screen time) está sujeto a desirability bias y subreporte.

9.2.3. De generalización

- **Contexto USA 2010-2021:** no necesariamente extrapolable a otros países con diferente penetración smartphone.
- **Cohorte:** YRBS es high school (14-18 años). Los pre-adolescentes (10-13) están subrepresentados.

9.2.4. De la solución propuesta

- **Alcance escolar 7h/día** no cubre las 17h restantes. Phone-free en casa es decisión de los padres.
- **Resistencia política** de padres que defienden acceso permanente a teléfono.
- **Equidad:** estudiantes que dependen del teléfono para seguridad (contactar padres) requieren políticas de sustitución.
- **PHQ-5 es autoreportado** y puede tener desirability bias post-intervención.

9.3. 8.3 Recomendación al tomador de decisiones

Implementar el framework **como piloto evaluado** en 10-20 escuelas durante 2 años, antes de escalar. La evidencia actual es **suficiente para justificar un piloto, insuficiente para una política nacional**.

10. 9. Reproducibilidad

10.1. 9.1 Estructura del repositorio

```
wired-apart/
  notebooks/                                # Jupyter notebooks del pipeline
    0.0-dh-data-acquisition.ipynb
    1.0-dh-yrbs-cleaning.ipynb
    1.1-dh-wonder-cleaning.ipynb
    2.0-dh-eda-yrbs.ipynb
    2.1-dh-eda-wonder.ipynb
    3.0-dh-analysis.ipynb
    4.0-dh-storytelling.ipynb
    5.0-dh-solution.ipynb
  wired_apart/                              # Módulo Python del proyecto
    config.py
    dataset.py
    features.py
    plots.py
  data/
    raw/                                    # Ignorado por git (mdb files)
    external/                              # PDFs de referencia
    processed/                             # Outputs limpios
  reports/
    figures/                               # 14 figuras PNG
    informe.qmd                            # Este informe
    Wired-Apart.html                      # Output renderizado
  references/
    data_provenance.md                    # Hashes y URLs
    references.bib                        # BibTeX
    *.md                                  # Data dictionaries
  pyproject.toml                          # Dependencias
  Makefile                                # Comandos de ejecución
  README.md                              # Documentación del repo
  handoff.md                             # Notas del proyecto
```

10.2. 9.2 Comandos clave

```
# Setup
uv sync

# Pipeline end-to-end
make data      # 0.0 descarga
make clean     # 1.0-1.1 limpieza
make eda       # 2.0-2.1 visualizaciones
make analyze   # 3.0-5.0 análisis y propuesta

# Renderizar informe
quarto render informe.qmd
```

Equivalentes `uv run` en `README.md` (sección “Sin make”).

10.3. 9.3 Dependencias

Python 3.12, pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy, statsmodels, pyodbc, pyarrow, jupyter, nbformat, pypdf.

11. Referencias

12. Apéndices

12.1. Apéndice A. Data dictionaries

Disponibles en `references/yrbs_data_dictionary.md` y `references/wonder_data_dictionary.md`.

12.2. Apéndice B. Notebooks

Las 8 notebooks del pipeline están en `notebooks/`. Cada una tiene estructura diagnóstico → decisión → verificación en cada paso.

12.3. Apéndice C. Figuras adicionales y análisis de sensibilidad

- 14 figuras en `reports/figures/`.
- Análisis de sensibilidad con/sin pesos muestrales en notebook 3.0.
- Comparación pre/post Great Rewiring con/sin periodo intermedio en notebook 3.0.

12.4. Apéndice D. Hashes SHA-256 y URLs

Disponibles en `references/data_provenance.md`. La ejecución del notebook 0.0 verifica hashes y re-descarga si difieren.